



Coordinación de
Educación Abierta y a Distancia
VICERRECTORADO ACADÉMICO



ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS

Actividad Autónoma 2

Nombre de la actividad: Implementación de vistas, funciones, procedimientos y triggers en un sistema de inventario y proveedores

Unidad 1: Programación avanzada en SQL – transacciones

Tema 2: Programación en SQL



FACULTAD DE
Ingeniería

Nombres: Lenin Lopez

Fecha: 29/04/2026

Carrera: Ciencia de Datos e IA

Periodo académico: 2026-1S

Semestre: 4to.

Instrucciones:

1. Vistas

- Crear una vista llamada **Vista_ProductosActivos** que muestre productos con stock mayor a 0 junto con el nombre del proveedor.

```

1 CREATE VIEW Vista_ProductosActivos1
2 AS
3 SELECT *
4 FROM Productos
5 WHERE stock > 0
6
7
8 select * from Vista_ProductosActivos1

```

producto_id	nombre	categoria	precio	stock
1	NOT. HP 255R G10 AMD Ryzen 5 7535U	Computación	750.00	30
2	IMP. SAT TERMICA 22T	Impresoras	150.00	50
3	SSD KINGSTON 240GB A400	Almacenamiento	70.00	80
4	TECLADO GENIUS WIRELESS Numpad	Periféricos	8.28	60
5	SWITCH TP-LINK TL-SL1218MP	Redes	220.00	15
6	IMP. EPSON SURE COLOR T3170	Impresoras	1030.00	9
7	MONITOR ULTRA-SLIM YXK 15.6PULG	Monitores	75.00	10

- Crear una vista llamada **Vista_Transacciones** que muestre todas las transacciones realizadas en el sistema (compra y venta), incluyendo producto, proveedor, fecha, cantidad y monto.

```

10 CREATE VIEW dbo.Vista_Transacciones
11 AS
12 SELECT
13     t.transaccion_id,
14     p.nombre AS nombre_producto,
15     prov.nombre AS nombre_proveedor,
16     t.fecha,
17     t.cantidad,
18     t.monto,
19     t.tipo,
20     t.proveedor_id,
21     t.producto_id
22 FROM dbo.Transacciones t
23 INNER JOIN dbo.Productos p ON t.producto_id = p.producto_id
24 INNER JOIN dbo.Proveedores prov ON t.proveedor_id = prov.proveedor_id;
25
26 select * from dbo.Vista_Transacciones

```

transaccion_id	nombre_producto	nombre_proveedor	fecha	cantidad	monto	tipo	proveedor_id	producto_id
1	NOT. HP 255R G10 AMD Ryzen 5 7535U	Tecnomega	2026-04-29 21:00:07.123	10	500.00	COMPRA	1	1
2	IMP. SAT TERMICA 22T	Megatecnology	2026-04-29 21:00:07.123	5	250.00	VENTA	2	2
3	SSD KINGSTON 240GB A400	Tecnomega	2026-04-29 21:00:07.123	8	400.00	COMPRA	1	3
4	TECLADO GENIUS WIRELESS Numpad	IDCComputer	2026-04-29 21:00:07.123	12	600.00	COMPRA	3	4
5	NOT. HP 255R G10 AMD Ryzen 5 7535U	Megatecnology	2026-04-29 21:00:07.123	3	150.00	VENTA	2	1
6	SWITCH TP-LINK TL-SL1218MP	Fenix	2026-04-29 21:00:07.123	6	300.00	COMPRA	4	5

2. Funciones

- Crear una **función escalar** llamada CalcularIVA que reciba el monto de una transacción y devuelva el valor del IVA (12%).

```
29  -----FUNCION 1 -----
30  CREATE FUNCTION dbo.CalcularIVA(@monto DECIMAL(10,2))
31  RETURNS DECIMAL(10,2)
32  AS
33  BEGIN
34      DECLARE @iva DECIMAL(10,2);
35      SET @iva = @monto * 0.12;
36      RETURN @iva;
37  END;
38
39  SELECT dbo.CalcularIVA(135.00) AS IVA;
40
```

100 % 5 0

Resultados Mensajes

	IVA
1	16.20

- Crear una **función de tabla** llamada TransaccionesPorProveedor que reciba el proveedor_id y devuelva todas las transacciones asociadas a ese proveedor.

```
42  -----FUNCION 2 TransaccionesPorProveedor -----
43  CREATE FUNCTION dbo.TransaccionesPorProveedor(@proveedor_id INT)
44  RETURNS TABLE
45  AS
46  RETURN
47  (
48      SELECT
49          t.transaccion_id,
50          t.producto_id,
51          p.nombre AS nombre_producto,
52          t.proveedor_id,
53          prov.nombre AS nombre_proveedor,
54          t.fecha,
55          t.cantidad,
56          t.monto,
57          t.tipo
58      FROM dbo.Transacciones t
59      INNER JOIN dbo.Productos p ON t.producto_id = p.producto_id
60      INNER JOIN dbo.Proveedores prov ON t.proveedor_id = prov.proveedor_id
61      WHERE t.proveedor_id = @proveedor_id
62  );
63
64  SELECT * FROM dbo.TransaccionesPorProveedor(2);
65
66
```

100 % 7 0

Resultados Mensajes

	transaccion_id	producto_id	nombre_producto	proveedor_id	nombre_proveedor	fecha	cantidad	monto	tipo
1	6	2	IMP. SAT TERMICA 22T	2	Megatecnology	2026-04-29 21:00:07.123	5	250.00	VENTA
2	9	1	NOT. HP 255R G10 AMD Ryzen 5 7535U	2	Megatecnology	2026-04-29 21:00:07.123	3	150.00	VENTA

3. Procedimientos almacenados

- Crear un procedimiento llamado InsertarCompra que registre una compra de un producto, actualice el stock y guarde la transacción en la tabla correspondiente.

```
16 -----PROCEDIMIENTO INSERTA COMPRA -----
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 CREATE PROCEDURE dbo.InsertarCompra
31     @producto_id INT,
32     @proveedor_id INT,
33     @cantidad INT,
34     @monto DECIMAL(10,2)
35 AS
36 BEGIN
37     BEGIN TRY
38         BEGIN TRANSACTION;
39
40         -- Validar existencia del producto
41         IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.Productos WHERE producto_id = @producto_id)
42             BEGIN
43                 THROW 50001, 'El producto no existe.', 1;
44             END;
45
46         -- Validar existencia del proveedor
47         IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.Proveedores WHERE proveedor_id = @proveedor_id)
48             BEGIN
49                 THROW 50002, 'El proveedor no existe.', 1;
50             END;
51
52         -- Actualizar stock
53         UPDATE dbo.Productos
54         SET stock = stock + @cantidad
55         WHERE producto_id = @producto_id;
56
57         -- Insertar transacción
58         INSERT INTO dbo.Transacciones (producto_id, proveedor_id, fecha, cantidad, tipo, monto)
59         VALUES (@producto_id, @proveedor_id, GETDATE(), @cantidad, 'COMPRA', @monto);
60
61         COMMIT TRANSACTION;
62     END TRY
63     BEGIN CATCH
64         ROLLBACK TRANSACTION;
65         THROW;
66     END CATCH;
67 END;
68
69 EXEC dbo.InsertarCompra @producto_id = 3, @proveedor_id = 2, @cantidad = 8, @monto = 200.00;
```

mensajes

(1 fila afectada)

(1 fila afectada)

(1 fila afectada)

hora de finalización: 2026-04-29T22:37:33.9332043-05:00

- Crear un procedimiento llamado InsertarVenta que registre una venta de un producto, reduzca el stock y guarde la transacción en la tabla correspondiente.

```

125 CREATE PROCEDURE dbo.InsertarVenta
126     @producto_id INT,
127     @proveedor_id INT,
128     @cantidad INT,
129     @monto DECIMAL(10,2)
130 AS
131 BEGIN
132     BEGIN TRY
133         BEGIN TRANSACTION;
134
135         -- Validar existencia del producto
136         IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.Productos WHERE producto_id = @producto_id)
137         BEGIN
138             THROW 50001, 'El producto no existe.', 1;
139         END;
140
141         -- Validar existencia del proveedor
142         IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.Proveedores WHERE proveedor_id = @proveedor_id)
143         BEGIN
144             THROW 50002, 'El proveedor no existe.', 1;
145         END;
146
147         -- Validar stock suficiente
148         IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.Productos WHERE producto_id = @producto_id AND stock >= @cantidad)
149         BEGIN
150             THROW 50003, 'Stock insuficiente para realizar la venta.', 1;
151         END;
152
153         -- Reducir stock
154         UPDATE dbo.Productos
155         SET stock = stock - @cantidad
156         WHERE producto_id = @producto_id;
157
158         -- Insertar transacción
159         INSERT INTO dbo.Transacciones (producto_id, proveedor_id, fecha, cantidad, tipo, monto)
160         VALUES (@producto_id, @proveedor_id, GETDATE(), @cantidad, 'VENTA', @monto);
161
162         COMMIT TRANSACTION;
163     END TRY
164     BEGIN CATCH
165         ROLLBACK TRANSACTION;
166         THROW;
167     END CATCH;
168 END;
169
170 EXEC dbo.InsertarVenta @producto_id = 3, @proveedor_id = 1, @cantidad = 5, @monto = 250.00;

```

Mensajes

(1 fila afectada)

hora de finalización: 2026-04-29T22:40:24.3858237-05:00

RESULTADO DE LOS DOS PROCEDIMIENTOS

	transaccion_id	producto_id	proveedor_id	fecha	cantidad	tipo	monto
1	5	1	1	2026-04-29 21:00:07.123	10	COMPRA	500.00
2	6	2	2	2026-04-29 21:00:07.123	5	VENTA	250.00
3	7	3	1	2026-04-29 21:00:07.123	8	COMPRA	400.00
4	8	4	3	2026-04-29 21:00:07.123	12	COMPRA	600.00
5	9	1	2	2026-04-29 21:00:07.123	3	VENTA	150.00
6	10	5	4	2026-04-29 21:00:07.123	8	COMPRA	800.00
7	11	3	2	2026-04-29 22:37:33.917	8	COMPRA	200.00
8	12	3	1	2026-04-29 22:40:24.367	5	VENTA	250.00

4. Triggers

- Crear un trigger que audite las operaciones **INSERT** en la tabla **Transacciones**, registrando el **id_transaccion**, el tipo (COMPRA/VENTA) y la fecha en una tabla llamada **Auditoria_Transacciones**.

```
176 -----TIGGER AUDITA INSERT-----
177
178
179
180 CREATE TRIGGER dbo.trg_AuditoriaTransacciones
181 ON dbo.Transacciones
182 AFTER INSERT
183 AS
184 BEGIN
185     INSERT INTO dbo.Auditoria_Transacciones (transaccion_id, tipo, fecha)
186     SELECT
187         inserted.transaccion_id,
188         inserted.tipo,
189         inserted.fecha
190     FROM inserted;
191 END;
192
193 SELECT * FROM Auditoria_Transacciones
```

68 % 28 0

Resultados Mensajes

	auditoria_id	transaccion_id	tipo	fecha	fecha_auditoria
1	1	10	COMPRA	2026-04-29 21:00:07.123	2026-04-29 21:00:07.147
2	2	9	VENTA	2026-04-29 21:00:07.123	2026-04-29 21:00:07.147
3	3	8	COMPRA	2026-04-29 21:00:07.123	2026-04-29 21:00:07.147
4	4	7	COMPRA	2026-04-29 21:00:07.123	2026-04-29 21:00:07.147
5	5	6	VENTA	2026-04-29 21:00:07.123	2026-04-29 21:00:07.147
6	6	5	COMPRA	2026-04-29 21:00:07.123	2026-04-29 21:00:07.147
7	7	11	COMPRA	2026-04-29 22:37:33.917	2026-04-29 22:37:33.923
8	8	12	VENTA	2026-04-29 22:40:24.367	2026-04-29 22:40:24.370
9	9	13	VENTA	2026-04-29 22:47:51.880	2026-04-29 22:47:51.880

- Crear un trigger que impida que el stock de un producto quede en valores negativos al intentar registrar una venta.

```
195 -----TIGGER VALORES NEGATIVOS EN STOCK-----
196 -----
197
198 select * from Productos
199
200 CREATE TRIGGER dbo.trg_ValidarStockNegativo
201 ON dbo.Transacciones
202 AFTER INSERT
203 AS
204 BEGIN
205     DECLARE @producto_id INT, @tipo VARCHAR(50);
206
207     SELECT @producto_id = producto_id, @tipo = tipo
208     FROM inserted;
209
210     -- Validar que el stock no sea negativo en ventas
211     IF @tipo = 'VENTA'
212     BEGIN
213         IF EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.Productos WHERE producto_id = @producto_id AND stock < 0)
214         BEGIN
215             ROLLBACK TRANSACTION;
216             THROW 50004, 'Error: El stock del producto no puede ser negativo.', 1;
217         END;
218     END;
219 END;
220
221 EXEC dbo.InsertarVenta @producto_id = 6, @proveedor_id = 2, @cantidad = 10, @monto = 15000.00;
```

Mensajes

Mensaje 50003, nivel 16, estado 1, procedimiento dbo.InsertarVenta, línea 23 [línea de inicio de lote 169]
Stock insuficiente para realizar la venta.

Hora de finalización: 2026-04-29T22:52:55.4876725-05:00

Se registra una venta del producto 6 cantidad mayor a la actual (9) y devuelve el error 'Error: El stock del producto no puede ser negativo.'